

Курсовой проект по ТРПО «Разработка документов ЖЦ и прототипа программного проекта»

Выбор темы

1. Может быть выбрана в соответствии с темой магистерской диссертации. Не обязательно это компонента, напрямую входящая в работу. Можно описать проект, имеющий отношение к данной области, или решающий вспомогательную задачу. Например, стенд для моделирования основного функционала проекта и т.п..
2. В качестве КП может быть представлен переформатированный материал ВКР бакалавриата в соответствии с приведенными ниже требованиями.

Тема может быть выбрана из списка типовых заданий:

- если она выполняется индивидуально, то делаются только разделы 1-3.
 - если проект выполняется бригадой, то у каждого участника должны быть выделены компоненты или функционал, например, «Система продажи театральных билетов. Серверная компонента». В качестве индивидуальной части может быть выделена бизнес/системная аналитика, серверная часть, клиентское приложение (desktop, web, Android). **Разработка должна быть доведена до уровня прототипа:** каркас проекта – основные интерфейсы, абстрактные классы, производные классы без функционального наполнения + БД с минимальным (тестовым) наполнением + реализация одного-двух существенных прецедентов
3. Тема может быть аналогично типовой, но предложена самим студентом, например, из выполненных им индивидуальных проектов или проектов, в которых он принимал участие.

Раздел 1. Бизнес-анализ и моделирование предметной области (анализ предметной области)

Исходные данные к проекту. Постановка задачи. История вопроса. Описание окружения. Основные требования (неформальное изложение)

1.1 Анализ предметной области (аналитический обзор).

Первичный сбор материалов (литература, интернет-источники) по всем этапам разработки, ключевым моментам, используемым средствам, существующим решениям. Классификация материала по темам: **существующие аналоги (прототипы), средства разработки, библиотеки, стандарты, проблемы, графический интерфейс, алгоритмы** (в пределах 10 рубрик по 5-15 ссылок в каждой).

Анализ существующих решений и прототипов: выбор классификационных признаков, например, виды поддерживаемого функционала, наличие открытого кода, свободное/коммерческое ПО, объем разработки, год выпуска, стоимость. Краткая аннотация по каждому прототипу. Сводная таблица характеристик. Определение характеристик собственной разработки («экологическая ниша», преимущества).

Сюда же: анализ средств разработки, готовых частных решений, фреймворков по той же схеме: аннотированный обзор, классификационные признаки, сводная таблица характеристик, обоснование выбора. Анализ должен производиться с точки зрения основных требований со стороны системы разработки (например, платформенная независимость, совместимость).

1.2 Системная инженерия (системный анализ)

Краткое описание системы и ее окружения. Список заинтересованных лиц (стейкхолдеров), в т.ч. разработчики, службы сопровождения и эксплуатации, заказчик, пользователи, руководитель ВКРБ, секретарь ГЭК (приемка), «злоумышленники». Описание их интересов в системе и целей, из которых следуют эти интересы. Определение основных **архитектурных видов (аспектов) и архитектурных точек зрения** (см. 6.1. Системная инженерия в папке «Программная инженерия»).

1.3 Глоссарий

Содержательная (не масло масляное) описание **наиболее важных** элементов функционала, архитектуры, реализации, особых или жаргонных терминов, используемых в разработке.

1.4 Бизнес-анализ

1. **бизнес-требования** – обоснование полезности проекта, особенности проекта, обеспечивающие его привлекательность, предполагаемые отличия от аналогов, проблемы предметной области и способы их решения в проекте, возможности коммерческого использования, способы монетизации.
2. **границы проекта** – перечень бизнес-процессов, поддерживаемых и не поддерживаемых системой.
3. **перечень пользователей проекта**, их квалификация, типовые задачи, которые ими решаются, специфические требования
4. словесное описание бизнес-процессов или использование диаграмм BPMN (см. папку «Бизнес-анализ» в программной инженерии)

1.5 Видение проекта

Основные данные фазы исследования, включенные в видение:

1. название проекта
2. цели проекта
3. результаты проекта
4. допущения и ограничения
5. ключевые участники и заинтересованные стороны
6. ресурсы проекта
7. сроки
8. риски
9. критерии приемки
10. обоснование полезности проекта

1.6 Моделирование предметной области

1. Модель предметной области как таковой (если проект встраивается в существующие бизнес-процессы)
2. Представление предметной области в программной системе
3. Классы бизнес-объектов на этапе проектирования

Раздел 2. Системная аналитика и архитектурное проектирование (структурное проектирование)

2.1 Анализ требований

1. Диаграммы прецедентов
2. Ключевые сценарии
3. Иерархический список требований, в т.ч. вносимых на более поздних этапах проектирования (GUI, архитектура, системные требования, форматы)

2.2 Графический интерфейс

1. Подробная диаграмма экранов, количественные данные в таблице (ссылки, активные элементы (списки, кнопки, поля, события))
2. Графический дизайн
3. Подсказки, справки в программе, ориентация на различных пользователей, программная документация
4. Обсуждение вопросов поиска, навигации, визуализации данных.

2.3. Архитектура

1. Ключевые вопросы архитектурного решения (основные идеи)
2. Компоненты архитектуры: слои, интерфейсы, протоколы, сервисы, подсистемы
3. Конкретные решения, паттерны, стили, фреймворки (и реализуемые ими перечисленные выше компоненты)
4. стандарты представления и обмена данными (форматы, протоколы)
5. Описание поведения в наиболее существенных или критических состояниях или сценариях.

Описание архитектуры согласно определения:

6. **значимые решения** по поводу организации ПС
7. **структурные элементы и их интерфейсы**, при помощи которых komponуется система
8. **поведение** - взаимодействие между этими элементами
9. **компоновка элементов** в иерархию подсистем
10. **стиль архитектуры** который направляет эту организацию

Краткое описание специфики архитектуры с каждой из сторон ее представления (модель 4+1): функциональное, логическое, процедурное, реализация, развертывание.

Раздел 3. Детальное проектирование (функциональное проектирование)

Архитектурные решения по перечисленному списку ключевых моментов проектирования:

1. ключевые идеи и концепции: абстрагирование, связность и соединение, модульность и декомпозиция, инкапсуляция, разделение интерфейса и реализации
2. параллелизм
3. контроль и обработка событий
4. распределение компонентов
5. обработка ошибок и исключительных ситуаций и обеспечение отказоустойчивости;
6. взаимодействие и представление (Model-View-Controller - MVC)
7. сохраняемость данных (доступность «долгоживущих» данных)
8. виды представления архитектуры - структурное, поведенческое, логическое, физическое, реализация кода
9. архитектурные стили

10. шаблоны проектирования

11. методы проектирования: нисходящее проектирование, модульное, абстрагирование, итеративность, функционально-ориентированное или структурное проектирование, объектно-ориентированное проектирование, проектирование на основе структур данных, компонентное проектирование

Архитектурные классы и диаграммы классов: архитектурные слои: представление, контроллеры, бизнес-модель, DAO (ORM), БД, коммуникации (сеть, протоколы), валидность, исключения.

Основные документы по проектированию:

1. Структура БД
2. ORM- или DAO-объекты
3. Основные бизнес-объекты
4. Форматы файлов (сохранение данных, импорт/экспорт, конфигурирование и настройка)
5. Описание протоколов: базовый протокол (web-сокеты, http, tcp/ip), форматы сообщений, процедуры обмена, синхронный/асинхронный, симметричный/не-симметричный, буферизация и мультимплексирование данных, параллелизм, синхронизация.
6. Форматы собственных API проекта
7. Диаграммы состояний – автоматные модели для описания поведения сущностей системы, состояния протокола и т.п..

Раздел 4. Конструирование

Прототип программного проекта в среде разработки в виде набора классов-пустышек. Пакеты: базовые интерфейсы и сервисы, паттерны (параллелизм, исключения, валидность данных), файлы и сериализация, коммуникация к БД, DAO (ORM-классы), бизнес-модель, контроллеры, представление (View), коммуникации с сетью (линейные и протокольные компоненты). Определяются абстракции (абстрактные БД и интерфейсы), а также классы-наследники с соответствующим наполнением. Класс содержит основные данные (свойства), а также заголовки наиболее существенных методов. Ориентировочно в прототипе должно быть порядка 50-70 классов и интерфейсов и порядка 10 пакетов.

По прототипу должна быть справка: количество пакетов, классов, свойств, методов. Эти данные используются при оценке проекта. Данные можно представить в табличной форме

Раздел 5. Тестирование, сопровождение, управление проектом

4.1 Тестирование

1. Модульное тестирование (примеры модульных тестов, возможно в табличной форме)
2. Интеграционное тестирование (описание тестовых сценариев, тестовых наборов, результаты)
3. Специфическое тестирование (например, производительности)

4.2. Документация по установке и использованию

1. Руководство по сборке проекта
2. Руководство по установке, конфигурированию, настройке, в т.ч. описание конфигурационных и настроечных файлов и процедур
3. Краткое руководство по использованию, примеры базовых сценариев

4.3. Управление проектом

1. Оценка трудоемкости и сроков исполнения проекта по СОСОМО и по «смете». Во втором случае из проектной документации берутся данные о количестве компонент разработки (таблиц БД, полей, запросов, окон, событий) и берется **примерная** оценка трудоемкости на единицу
2. Список исполнителей проекта, иерархическая структура работ, расписание

Выходные документы

1. Пояснительная записка к КП
2. Исходный код проекта
3. Презентация

Справочные материалы

<http://yadi.sk/d/eKfzLUkMDambr> - «Программная инженерия»

<http://yadi.sk/d/a8aFNiArHc4jn> - «Сетевые протоколы», архитектура клиент-серверных приложений, протоколы

Типовые варианты заданий

1. Система продажи билетов в кинотеатре. Клиент, кассир, смена, билетер, администратор, планирование сеансов, продажа билетов кассиром, бронирование и продажа через Интернет, финансовые отчеты, план зала.
2. Система продажи театральных билетов. Приложение кассира - множество точек продажи, приложение распространителя, бронирование через Интернет, связь с платежными системами, план зала (мета-уровень описания), спектакли, репертуар.
3. Система автоматизации диспетчерской службы такси. Диспетчер, водитель, клиент, директор, прием заказов, ведение очередей, ручное распределение заказов, приложение водителя, мониторинг прохождения заказа.
4. Система автоматизированного заказа такси через Интернет. Серверное приложение для автоматического распределения заказов с учетом нагрузки, web-приложение и мобильное приложение для клиентов, приложение водителя, приложение администратора для форсмажорных и конфликтных ситуаций. Автоматическое распределение заказов на основе расстояния для клиента и других критериев, предложение свободных заказов водителю, голосование за заказ, мониторинг прохождения заказа. Виды адресов с привязкой к GPS-координатам: почтовый, место, корпоративный (фирма, организация).
5. Система ведения корпоративной адресной базы для мобильных клиентов. Типы адресов: служебный - подразделение, корпус, кабинет, домашний - почтовый. Типы контактов: электронная почта, телефон, социальная сеть, адрес. Административная структура организации. Хранение списка контактов, обмен контактами, иерархическая многомерная адресная книга с каталогами (тегами), общая и личная адресные книги.
6. Мессенджер мобильных клиентов аналогичный WhatsUp. Регистрация по номеру мобильного телефона. Передача сообщений, файлов, синхронизация адресных книг, иерархическая многомерная адресная книга с каталогами (тегами), поиск

по общей адресной книге, личная адресная книга с собственной системой каталогов (тегов)

7. Мессенджер с прямой связью клиентов. Сервер контактов, регистрация, сохранение IP-адресов клиента и статистики пребывания, авторизация с сообщением текущего IP-адреса, звонок по списку IP-адресов, прямая связь с передачей сообщений и файлов, локальные адресные книги, обмен адресами.
8. Система заказных грузоперевозок по городу. Клиент, диспетчер, магазин, водитель. Прием и оформление заказов, отчеты и сопроводительные документы, распределение заказов диспетчером. Два вида заказов: точка-точка и развоз товаров со склада по клиентам. Приложение водителя: просмотр заказов, мониторинг проведения заказа, планирование последовательности исполнения для развоза, времени доставки. Приложение диспетчера: прием и оформление заказа, распределение, планирование доставки. Параметры заказа – вес и габариты грузов. Транспортные средства и водители. Оплата доставки авансом и при выполнении заказа.
9. Система продажи билетов на междугородные автобусы. Планирование рейсов, расписание, чартерные рейсы, типы автобусов, планы рассадки, водители, кассиры, смены, визуализация рассадки, приобретение билетов в кассе и в кассовых терминалах, бронирование через Интернет, сводные отчеты по маршруту и дате.
10. Система мониторинга междугородных автобусных перевозок. Карта автодорог, маршрут, график движения по маршруту, планирование рейсов, GPS-навигация транспортных средств, отслеживание графика движения по маршруту, обработка аварийных ситуаций.
11. Система планирования междугородных транспортных перевозок. Транспортные средства - тип, тоннаж, вместимость. Населенные пункты, дорожная сеть, прием заявок, поиск подходящего транспорта с учетом его местонахождения и порожнего прогона, составление маршрута, оформление и проводка заявок, отчеты по периоду времени, транспортному средству, водителю.
12. Система мониторинга междугородных транспортных перевозок. Населенные пункты, дорожная сеть, маршрут, планирование движения по маршруту, GPS-навигация транспортных средств, отслеживание графика движения по маршруту, обработка аварийных ситуаций, отслеживание заправки, отчеты по расходу топлива и рабочему времени водителей.
13. Справочная система наличия товаров. Многоуровневая система категорий и марок товара. Мета-система классификационных признаков и их значений, например, вес, цвет, производитель, объем памяти, наличие GPS и т.п.. Торговые сети, торговые точки с привязкой к GPS-координатам. Ассортимент в торговой точке, количество товара. Приложение пользователя: поиск по местоположению, по условиям, сформированным для признаков. Приложение торговой точки – редактирование ассортимента. Приложение администратора – редактирование категорий и марок, классификационных признаков.
14. Логистическая система интернет-магазина с пунктами выдачи и доставкой по городу. Прием заказов, оформление заявок поставщикам, уведомление клиентов, отслеживание работы курьеров, отчеты по пунктам выдачи. Многоуровневая система категорий и марок товара. Мета-система классификационных признаков и их значений, например, вес, цвет, производитель, объем памяти, наличие GPS и т.п.. Наличие товара на складе. Отслеживание балансов по каждому виду товара: заказано, наличие на складе, в

заявках к поставщикам. Принятие товара на складе, формирование комплектов заказов для пунктов выдачи и курьеров.

15. Система электронного документооборота учебного процесса в ВУЗе. Структура учебного заведения, факультеты, кафедры, группы, студенты, преподаватели. Сторонние организации. Приказы о зачислении/отчислении, назначении тем выпускных и курсовых работ, распределение на практику, распоряжения по подразделениям. Прохождение приказа: создание, визирование, утверждение, нумерация, рассылка.
16. Система книговыдачи школьной библиотеки с использованием QR-кодов. Систематический и алфавитный каталог книг с учетом экземпляров, рекомендованные учебники по предметам, структура учебного процесса: класс, ученик, предметы, преподаватели, сторонние лица. Формирование комплектов учебников, выдача литературы на абонемент. QR-коды читательских билетов, экземпляров книг, выдача и прием, ведение формуляра с историей, уведомление о просрочках.
17. Система книговыдачи библиотеки с использованием QR-кодов. Алфавитный каталог книг с учетом экземпляров, многомерный иерархический тематический каталог или система тегов. Выдача литературы на абонемент. QR-коды читательских билетов, экземпляров книг, ведение формуляра с историей, уведомление о просрочках. Ведение очередей на дефицитные книги - артефакты, уведомления об очередности.
18. Система управления кафе/баром. План зала, закрепление официантов за столиками, планирование смен. Меню – категории, позиции, описание, привязка к кухне или бару. Проведение заказа: закрепление столика за официантом, выбор по меню, частичный заказ, заявки в бар и на кухню, повторение заказа, итоговый расчет. Приложение посетителя, официанта, бармена – планшет, администратора – desktop.
19. Система бронирования мест для клубных мероприятий. План концертов. Анонсы. Стоимость столиков. План зала - мета-уровень описания, настройка под конкретный клуб. Билеты – столики, танцпол. Электронная предоплата. Бронирование. Приложение кассира. Мобильное или web-приложение клиента.
20. Система бронирования мест в гостинице. Мета-уровень описания конкретной гостиницы – расположение и типы номеров, поэтажные планы, список услуг, фото общие и отдельных номеров, расценки. Бронирование через интернет, визуализация свободных/занятых, расчет стоимости, квитанции, отчеты по периодам. Бронирование индивидуальное и групповое. Балансы по занятым, свободным и забронированным номерам по датам и категориям. Заселение, продление проживания, дополнительные услуги, частичный и итоговый расчет.
21. Система планирования взаимосвязанных работ. Учет сотрудников и их занятости запланированными работами. Определение работ в виде цепочек заданий с параллельными ветвями. Распределение заданий по работникам с учетом их занятости. Сдвиг сроков зависимых работ при задержке выполнения одной из них. Приложения сотрудника, руководителя подразделения, генерация отчетов.
22. Система мониторинга обслуживания по заявкам. Система с предварительным сбором заявок и обслуживанием. Категории и виды работ, исполнители, возможность выполнения ими работ по категориям и видам (квалификация). Прием заявок, планирование исполнения, распределение по исполнителям. Оперативное планирование времени исполнения заявок, отслеживание времени

исполнения, коррекция времени при задержках с уведомлением клиентов, отказы. Мобильный клиент сотрудника, приложение диспетчера.

23. Система поддержки технологии SCRUM для удаленной работы. Поддержка основных элементов технологии SCRUM - исполнители (команда), лидер, собственник проекта, истории пользователей (задачи), спринты, беклоги, мониторинг исполнения задач, диаграммы сгорания. Митинги, покер-планирование в режиме чата.
24. Система многомерной организации документов. В качестве документов могут выступать короткие заметки (записи в БД), файлы документов, изображений, звуковых. Поддерживается дерево редактирования версий файла. Создается произвольное количество систем классификаций (каталогов ссылок на файлы) по набору ключевых параметров, например, изображения могут классифицироваться по размеру, цветовой палитре, содержанию, наличию определенных предметов, звуковые файлы по исполнителю, стилю, наличию музыкальных инструментов.